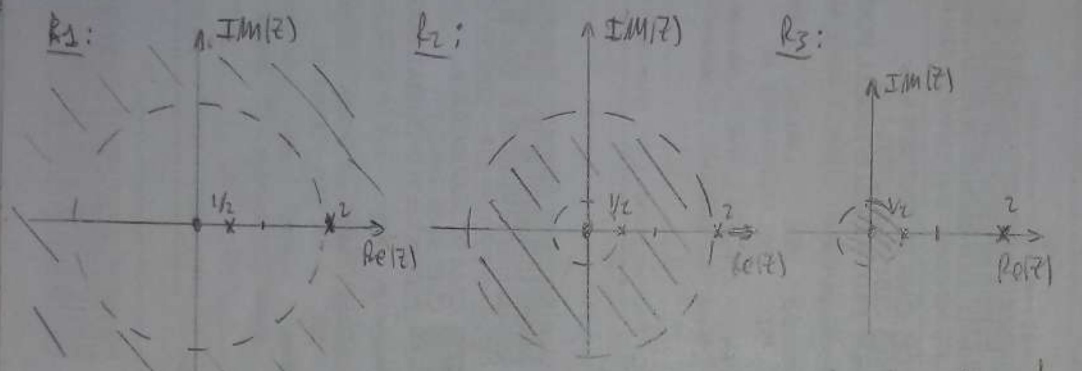
28/03/14)

1) Me dan la ec. en dif. $y[n-1] - \frac{5}{2} y[n] + y[n+1] = x[n]$ y me piden hallar primero el diag. de polos y ceros. Para ello, aplico primero transformada Z en ambos lados del igual
$\Rightarrow$ Por prop. de linealidad y desplazamiento queda: $Y(z).z^{-1} - \frac{5}{2} Y(z) + Y(z) z = X(z)$
$\Rightarrow$ Como $H(z) = Y(z)/X(z)$, queda que $H(z) = \frac{1}{z^{-1} - \frac{5}{2} + z} \underset{\substack{\uparrow \\ \text{factor común} \\ z^{-1}}}{=} \frac{z}{1 - \frac{5}{2} z + z^2}$

$\Rightarrow$ Factorizando el denominador: $H(z) = \frac{z}{(z-2)(z-1/2)}$ $\Rightarrow$ $H(z)$ tiene un cero en $c_1 = 0$ y dos polos en $p_1 = 2$ y $p_2 = 1/2$

Recordando ahora que las RoC de $H(z)$ son anillos y que éstos están limitados por sus polos, se pueden definir con esos dos polos tres posibles RoC:



con
$R_1 = \{ z \in \mathbb{C} : |z| > 2 \}$
$R_2 = \{ z \in \mathbb{C} : \frac{1}{2} < |z| < 2 \}$
$R_3 = \{ z \in \mathbb{C} : |z| < \frac{1}{2} \}$

Obviamente, c/u de estas tres RoC define 3 sist. diferentes. Sean h_1, h_2 y $h_3[n]$ estos sist. Veamos c/u de ellos (asociando la respuesta al impulso $h_i[n]$ con la RoC R_i)

Sist 1: El sist. es causal (su RoC es el exterior de un disco), pero es inestable, pues su RoC no contiene el círculo $|z| = 1$

Sist. 2: El sist. es estable, pues contiene en su RoC a $|z| = 1$; pero no es causal, pues su RoC no es el ext. de un disco

Sist 3: El sist. no es estable, pues no contiene en su RoC a $|z| = 1$; ni es causal, pues no es el ext. de un disco.

Voy ahora a buscar h_1, h_2 y $h_3[n]$. Nótese que $H(z)$ se puede descomponer como:
$$H(z) = \frac{z}{(z-2)(z-1/2)} = \frac{4/3}{(z-2)} + \frac{(-1/3)}{(z-1/2)} = \frac{\frac{4}{3} z^{-1}}{(1 - 2z^{-1})} - \frac{\frac{1}{3} z^{-1}}{(1 - \frac{1}{2} z^{-1})}$$
Ahora, dependiendo de las RoC consideradas, voy a poder hallar $h[n]$ antitransformando estos términos: (con tabla)

Sist. 1: $R_1 = \{ z : |z| > 2 \} \Rightarrow h_1[n] = \frac{4}{3} 2^{n-1} u[n-1] - \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1]$

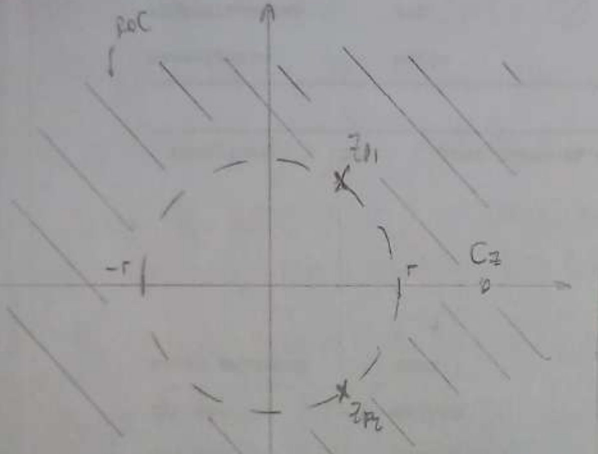
Sist 2: $R_2 = \{ z : \frac{1}{2} < |z| < 2 \} \Rightarrow h_2[n] = -\frac{4}{3} 2^{n-1} u[-n-2] - \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1]$

Sist. 3: $R_3 = \{ z : \frac{1}{2} > |z| \} \Rightarrow h_3[n] = -\frac{4}{3} 2^{n-1} u[-n-2] + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[-n-2]$

Y, finalmente, ahora que tengo las respuestas al impulso, puedo hallar la respuesta al escalón $s[n]$ en cada caso. $\longrightarrow$ Ⓔ

(c) $\Rightarrow \dfrac{2r\cos(w_0) \pm j\sqrt{4r^2 \operatorname{sen}(w_0)}}{2} = \dfrac{2r\cos(w_0) \pm j\,2r\operatorname{sen}(w_0)}{2} \Rightarrow$ Los polos se darán en $z_{p_1} = r\cos(w_0) + j\,r\operatorname{sen}(w_0)$ y en $z_{p_2} = r\cos(w_0) - j\,r\operatorname{sen}(w_0)$. Obsérvese que $|z_{p_1}| = |z_{p_2}| = r \;\forall w_0$, es decir, los polos están siempre a una dist. r del origen. Luego, como $r = e^{-T}$ y $T > 0 \Rightarrow r < 1 \;\forall T > 0$. Ahora, por otro lado, por tabla sé que la ROC de esta transformada $H_d(z)$ es $\{z \in \mathbb{C} : |z| > r\} \Rightarrow$ Como $r < 1$ y la ROC siempre es la región exterior a la circunf. de radio r, se dará que el sist. dado por $H_d(z)$ SIEMPRE será causal (pues es la parte ext. de un disco) y estable (pues siempre incluirá a la circunf. $|z| = 1$) $\Rightarrow$ ¡la estabilidad y la causalidad no dependen de T!, ¡siempre es así!

∴ El diag. de polos y ceros es así:



y $h_d[n] = r^n \cos(w_0 n)\, u[n] + \frac{2}{\sqrt{2}}\, r^n \operatorname{sen}(w_0 n)\, u[n]$

$$H_d(z) = \frac{1 - z^{-1}\left[r\cos(w_0) + \frac{2}{\sqrt{2}}\, r\operatorname{sen}(w_0)\right]}{1 - 2r\cos(w_0) z^{-1} + r^2 z^{-2}}$$

con $w_0 = \sqrt{2}\,T$ y $r = e^{-T}$.

(e) Como $s[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} h[k]$

$\Rightarrow$ Calculo las tres $s[n]$:

- $s_1[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} h_1[k] = \frac{4}{3}\sum_{k=-\infty}^{n} 2^{k-1} u[k-1] - \frac{1}{3}\sum_{k=-\infty}^{n} \left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} u[k-1] = \frac{4}{3}\sum_{k=0}^{n-1} 2^k - \frac{1}{3}\sum_{k=0}^{n-1}\left(\frac{1}{2}\right)^k$

$\Rightarrow s_1[n] = \frac{4}{3}\cdot\frac{1-2^n}{1-2} - \frac{1}{3}\,\frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^n}{1-1/2} \Rightarrow s_1[n] = -\frac{4}{3}\left(1-2^n\right) - \frac{2}{3}\left(1-\frac{1}{2^n}\right)$

- $s_2[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} h_2[k] = -\frac{4}{3}\sum_{k=-\infty}^{n} 2^{k-1} u[-k-2] - \frac{1}{3}\sum_{k=-\infty}^{n}\left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} u[k-1] = -\frac{4}{3}\sum_{k=-\infty}^{-2} 2^{k-1} \overbrace{-\frac{2}{3}\left(1-\frac{1}{2^n}\right)}^{\text{Ya hecho}}$

$\Rightarrow s_2[n] = -\frac{4}{3}\sum_{k=-\infty}^{-3} 2^k - \frac{2}{3}\left(1-\frac{1}{2^n}\right) = -\frac{4}{3}\cdot\frac{0-2^{-2}}{\underbrace{1-2}} - \frac{2}{3}\left(1-\frac{1}{2^n}\right) \Rightarrow s_2[n] = -\frac{1}{3} - \frac{2}{3}\left(1-\frac{1}{2^n}\right)$

- $s_3[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} h_3[k] = -\frac{4}{3}\sum_{k=-\infty}^{n} 2^{k-1} u[-k-2] + \frac{1}{3}\sum_{k=-\infty}^{n}\left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} u[-k-2] = \overbrace{-\frac{1}{3}}^{\text{Ya hecho}} + \frac{1}{3}\sum_{k=-\infty}^{-2}\left(\frac{1}{2}\right)^{k-1}$

$\Rightarrow s_3[n] = -\frac{1}{3} + \frac{1}{3}\sum_{k=-\infty}^{-3}\left(\frac{1}{2}\right)^k = -\frac{1}{3} + \frac{1}{3}\sum_{k=3}^{+\infty} 2^k \Rightarrow s[n]$ diverge

(tiene sentido porque al ser no estable ni causal su $h[n]$ diverge y además no es cero para n de $-\infty$ a 0, que era el int. que estábamos considerando en la suma).

26/07/14

3) Me dicen que la DFT de N ptos de $x[n]$ es $X[k]$ y me piden hallar la DFT de N ptos de $x_1[n]$ y $x_2[n]$ con $x_1[n] = x[n]\cos\left(\frac{2\pi nL}{N}\right)$ y $x_2[n] = x[n]\,\mathrm{sen}\left(\frac{2\pi nL}{N}\right)$.

Luego, por prop. de la DFT, sé que $\mathrm{DFT}\{x[n]\,y[n]\} = \frac{1}{N} X[k] \underset{N}{\circledcirc} Y[k]$ ⇒ Sean $y_1[n] = \cos\left(\frac{2\pi nL}{N}\right)$ y $y_2[n] = \mathrm{sen}\left(\frac{2\pi nL}{N}\right)$ con respectivas DFT $Y_1[k]$ e $Y_2[k]$ ⇒ Por la prop. mencionada, $X_1[k] = \frac{1}{N} X[k] \underset{N}{\circledcirc} Y_1[k]$ y $X_2[k] = \frac{1}{N} X[k] \underset{N}{\circledcirc} Y_2[k]$. Luego, por tabla, sé que las DFT de $y_1[n]$ e $y_2[n]$ son $Y_1[k] = \frac{N}{2}\left(\delta[k-l] + \delta[k+L-N]\right)$ y $Y_2[k] = \frac{N}{2j}\left(\delta[k-l] - \delta[k+L-N]\right)$ ⇒ las DFT quedan como:

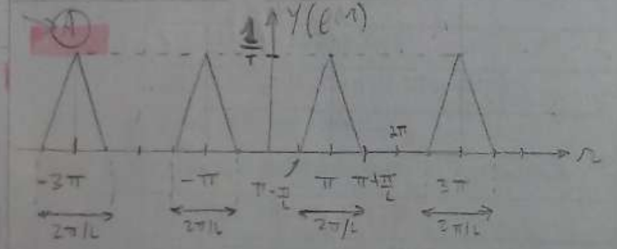
$X_1[k] = \frac{1}{2} X[k] \underset{N}{\circledcirc} \left(\delta[k-l] + \delta[k+L-N]\right)$ y $X_2[k] = \frac{1}{2j} X[k] \underset{N}{\circledcirc} \left(\delta[k-l] - \delta[k+L-N]\right)$

Como la conv. circular es distributible en la suma ⇒ puedo reescribir ambas como:

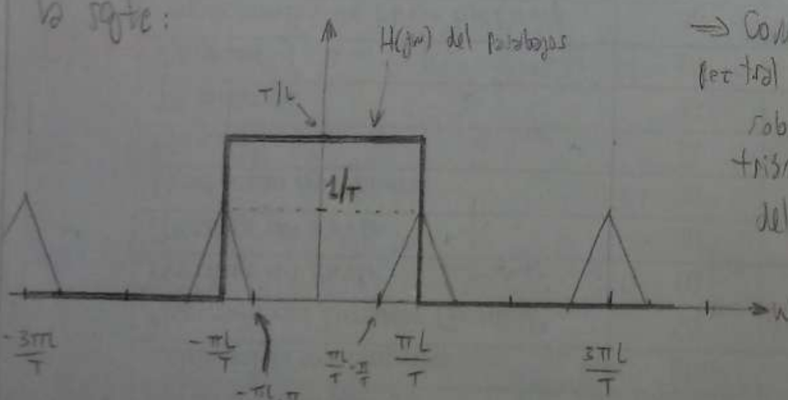
$X_1[k] = \frac{1}{2}\left(X[k] \underset{N}{\circledcirc} \delta[k-l] + X[k] \underset{N}{\circledcirc} \delta[k+l-N]\right)$ y $X_2[k] = \frac{1}{2j}\left(X[k] \underset{N}{\circledcirc} \delta[k-l] - X[k] \underset{N}{\circledcirc} \delta[k+l-N]\right)$

⇒ Como la delta es la identidad de la convolución, se tiene que $X[k] \underset{N}{\circledcirc} \delta[k-r] = X[k-r]$

$\therefore X_1[k] = \frac{1}{2}\left(X[k-l] + X[k+l-N]\right)$ y $X_2[k] = \frac{1}{2j}\left(X[k-l] - X[k+l-N]\right)$

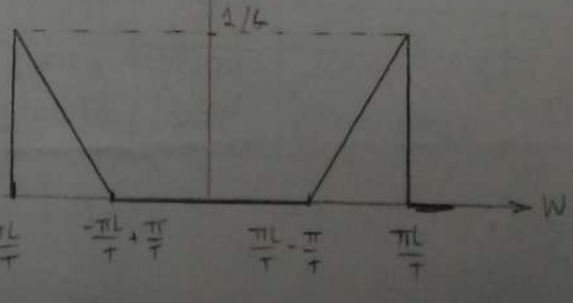


Finalmente, sólo queda la conversión D/A con período de muestreo $T' = T/L$. Luego, para este conversor, la frec. de Nyquist será $W_s = \frac{2\pi L}{T}$ ⇒ Su pasabajos (ideal) tendrá una frec. de corte $W_c = \frac{W_s}{2} = \frac{\pi L}{T}$. Luego, volviendo a pasar por (*), la situación es como la sgte:



⇒ Como el pasabajos eliminará el contenido espectral fuera del intervalo $\left(-\frac{\pi L}{T}, \frac{\pi L}{T}\right)$ todo lo que sobrevivirá del espectro y serán dos medios triángulos como se ve. Luego, por el escalado del filtro según T/L, esos triángulos pasarán a tener altura $1/L$ (pues tenían altura L/T originalmente)

∴ El espectro final $Y_c(jw)$ será:


$Y_c(jw)$
$1/L$
W
$-\frac{\pi L}{T}$
$-\frac{\pi L}{T}+\frac{\pi}{T}$
$\frac{\pi L}{T}-\frac{\pi}{T}$
$\frac{\pi L}{T}$